Lauko teorija – Uždavinių lapas 8

Pjūviai, kraštinės sąlygos ir priežastiniai skliaustai

Sprendimai

Realiųjų Kleino–Gordono laukų variacijoms su glodžiais kompaktinės atramos Koši duomenimis naudokite $\omega^\mu(h_1,h_2) = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1,-\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs. Paskutiniame uždavinyje lauko lygtis aiškiai apribota bemase banga $3+1$ dimensijų atveju.

Uždavinys 8.1 (Neaprėžtas Koši grafikas). Tegul $\tau(x) = t_* + v\cdot x$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, čia $t_*\in\mathbb{R}$ ir $v\in\mathbb{R}^d$, $|v|<1$. Tegul $h_1,h_2\in\mathcal{S}_m$ yra 8 paskaitos sprendiniai su kompaktinės atramos Koši duomenimis, čia $m\geq 0$.

(a) Įrodykite, kad grafikas erdviškasis ir kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę kerta lygiai vieną kartą. Į ateitį nukreiptą laikiškąją kreivę galima parametrizuoti koordinatiniu laiku su $|\dot{x}(t)|<1$; pagrįskite, kad jos laiko intervalas yra visa $\mathbb{R}$. Čia nepratęsiama kreivė neturi nei praeities, nei ateities galinio taško Minkovskio erdvėlaikyje.

(b) Nors funkcija τ neaprėžta, įrodykite, kad srovės atrama priklauso kompaktiniam srities tarp grafiko ir $t=0$ poaibiui. Nurodykite konkretų erdvinį rėžį per t_*, $|v|$ ir spindulį R, apimantį abiejų pradinių duomenų atramas. Laikiniu integravimu su ženklu įrodykite $\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1,h_2) = \Omega_0(h_1,h_2)$, įtraukdami vietas, kur grafikas kerta nulį.

(c) Pasirinkite nenulinę realiąją funkciją $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ ir sprendinius su duomenimis $(f,0)$ bei $(0,f)$. Nustatykite jų suporavimą šiame grafike.

Palyginimui pateikiamas bendrasis rezultatas: visame Minkovskio erdvėlaikyje tie patys kompaktinės atramos duomenų sprendiniai turi baigtinius vienodus simplektinius integralus kiekviename glodžiame erdviškajame Koši paviršiuje su ateities orientacija. Jis naudoja erdviškai kompaktinę atramą, o ne vien srovės uždarumą. Žr. Khavkine, §3.3.3, Lema 3.11, p. 41, arXiv:1402.1282. Jūsų įrodymas turi tiesiogiai pagrįsti afininį atvejį.

Sprendimas. Grafiko liestinės $(v\cdot a, a)$ Minkovskio kvadratas yra $(v\cdot a)^2 - |a|^2 < 0$, kai $a\neq 0$, todėl grafikas erdviškasis. Į ateitį nukreiptoje laikiškojoje kreivėje, parametrizuotoje pagal t,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t - t_* - v\cdot x(t)) = 1 - v\cdot\dot{x}(t) \geq 1 - |v| > 0.$$

Jei laiko intervalas turėtų baigtinį viršutinį galą, greičio rėžis padarytų $x(t)$ Koši šeima tame gale. Jos baigtinė riba leistų pratęsti laikiškąja kreive, o tai prieštarauja nepratęsiamumui. Tas pats argumentas tinka apatiniam galui. Todėl laiko intervalas yra $\mathbb{R}$, o pateikta funkcija pereina nuo $-\infty$ iki $+\infty$ ir turi lygiai vieną nulį.

Dėl baigtinio sklidimo abiejų sprendinių ir jų išvestinių atramos priklauso $|x|\leq R + |t|$. Tarp 0 ir $\tau(x)$ taip pat galioja $|t|\leq |t_*| + |v||x|$. Ten, kur srovė gali būti nenulinė, iš to išplaukia

$$(1-|v|)|x| \leq R + |t_*|.$$

Erdvinis rėžis aprėžia ir t, todėl reikiama uždara atrama palyginimo srityje kompaktinė. Taigi ir grafiko, ir plokščio pjūvio integralai baigtiniai.

Apibrėžkime $A^i(x) = \int_0^{\tau(x)}\omega^i(t,x)\mathrm{d}t$ su orientacija pagal ženklą. Dėl atramos įverčio funkcijos A^i lygios nuliui už fiksuoto rutulio ribų. Sandaugos taisyklė, pagrindinė analizės

teorema ir $\partial_\mu \omega^\mu = 0$ duoda

$$\omega^0(\tau(x), x) - \omega^i(\tau(x), x)v_i - \omega^0(0, x) = -\partial_i A^i(x).$$

Integruojant dideliame stačiakampiame gretasienyje, dešinė pusė lygi nuliui pagal pagrindinę analizės teoremą koordinatėms. Kairėje naudojamas ateities grafiko elementas $(1, -v)$, todėl lygybė galioja ir funkcijai τ keičiant ženklą. Paskutiniams duomenims plokščio pjūvio suporavimas yra $\int [f \cdot f - 0 \cdot 0] \mathrm{d}^d x = \|f\|_2^2 > 0$, todėl ta pati reikšmė galioja afininiame grafike. Šiame tiesioginiame įrodyme nesirėmėme duotąja bendrąja teorema.

Uždavinys 8.2 (Bendros kraštinės sąlygos pašalina šoninį srautą). Tegul du realieji lygties $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)h = 0$ sprendiniai yra glodūs srities $I \times [0, L]$ aplinkoje, čia I yra atviras intervalas, $L > 0$ ir $m \geq 0$. Pažymėkite $\Omega_{[0,L]}(h_1, h_2) = \int_0^L (h_1 h_{2,t} - h_2 h_{1,t}) \mathrm{d}x$. Kiekviename galiniame taške nagrinėkite šias abiem sprendiniams bendras sąlygas: Dirichlė $h = 0$, Noimano $\partial_n h = 0$ arba realiąją Robino sąlygą $\partial_n h + \kappa h = 0$, kurios duotas realusis koeficientas κ tame gale abiem sprendiniams toks pats. Abiejuose galiniuose taškuose galima imti skirtingas tokias sąlygas.

(a) Įrodykite, kad kiekvienas pasirinkimas padaro šoninį simplektinį srautą nulinį ir išsaugo $\Omega_{[0,L]}$. Nurodykite išorinę išvestinę kiekviename galiniame taške.

(b) Kai $m = 0$, $L = \pi$, palyginkite $h_D(t, x) = \sin x \cos t$ ir $h_N(t, x) = 1$. Kiekvienas tenkina vieną nurodytų sąlygų, bet jos skirtingos. Apskaičiuokite jų srovę, suporavimą ir suminį išorinį šoninį srautą. Ar pakanka kiekvienam atskirai tenkinti kurią nors nurodytą sąlygą?

Sprendimas. Išorinės išvestinės yra $\partial_n = -\partial_x$ ties nuliu ir $\partial_n = +\partial_x$ ties L. Kadangi $\omega^1 = -h_1 h_{2,x} + h_2 h_{1,x}$, išorinis susitraukimas kiekviename galiniame taške yra

$$n\omega^1 = -(h_1 \partial_n h_2 - h_2 \partial_n h_1).$$

Bendros Dirichlė sąlygos panaikina abu nediferencijuotus daugiklius. Bendros Noimano sąlygos panaikina abi normalines išvestines. Bendrų Robino sąlygų atveju įstatę $\partial_n h_j = -\kappa h_j$ gauname vienodus priešingų ženklų narius. Todėl kiekvienas šoninis srautas nulinis. Integruojant srovės divergenciją intervale, gaunama

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Omega_{[0,L]} = -[\omega^1(t, L) - \omega^1(t, 0)] = 0.$$

Antrojoje dalyje funkcija h_D tenkina bangos lygtį ir abiejuose galuose lygi nuliui, o funkcija h_N ją tenkina ir jos normalinė išvestinė nulinė. Jų srovė nurodyta argumentų tvarka yra

$$\omega^0 = \sin x \sin t, \qquad \omega^1 = \cos x \cos t.$$

Integravimas duoda $\Omega = 2 \sin t$. Suminis išorinis srautas yra $\omega^1(\pi) - \omega^1(0) = -2 \cos t$; jo neiginys lygus suporavimo išvestinei. Dirichlė sprendinį suporavus su Noimano sprendiniu, kraštinė srovė nebūtinai nulinė. Susiprastinimą suteikia bendros kraštinės sąlygos, o ne atskiri pasirinkimai kiekvienam sprendiniui.

Uždavinys 8.3 (Priežastinis šaltinių skliaustas ir jo ženklas). Erdvėlaikyje, kurio dimensija yra 3 + 1, tegul G_{ret} yra 6 paskaitos bemasis branduolys, tegul $G_{\mathrm{adv}}(t,x) = G_{\mathrm{ret}}(-t,x)$ ir pažymėkite $E = G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}$. Realiosioms funkcijoms $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ bemasių kompaktinės atramos duomenų sprendinių erdvėje apibrėžkite

$$F_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^{1+3}} f\phi \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x, \qquad Ef = (G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}) * f.$$

Gauto priežastinio skliausto sutapatinimą su tiesiniu *Paierlso skliaustu* galima laikyti duotu rezultatu; žr. Khavkine, §§3.3.4–3.3.5, Teorema 3.2 ir skaliarinis atvejis §4.1, arXiv:1402.1282. Šio uždavinio ženklus reikia nustatyti toliau pateiktu skaičiavimu, naudojant kurso susitarimą $\iota_{X_F}\Omega = DF$.

(a) Parodykite, kad Ef yra glodus homogeninis sprendinys, kurio duomenys kiekviename pastoviame pjūvyje glodūs ir kompaktinės atramos. Srovės balansą su šaltiniu taikykite funkcijai $G_{\mathrm{ret}} * f$ ir homogeniniam kompaktinės atramos duomenų sprendiniui h, kad įrodytumėte $\Omega(Ef, h) = \int fh$. Nustatykite X_{F_f} ir išveskite skliaustą $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Įrodykite jo antisimetriškumą ir lygybę nuliui, kai abi bandomųjų funkcijų atramos erdviškai atskirtos.

(b) Atskirai baigtinės dimensijos ženklo patikrai imkite vieną osciliatorių $\ddot{q} + \nu^2 q = 0$, $\nu \geq 0$, kuriam $\{q(0), p(0)\} = 1$ ir $p = \dot{q}$. Apskaičiuokite $\{q(t), q(s)\}$ ir $\{q(t), p(s)\}$, naudodami tolydžias ribas ties $\nu = 0$. Atkurkite vienodo laiko kanoninį ženklą. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis modelis nepadaro lauko reikšmės taške funkcionalo leistino pagal 7 paskaitą.

Sprendimas. Abi sąsūkos yra glodūs sprendiniai su šaltiniu pagal 6 paskaitą ir laiko atspindį. Jų skirtumas homogeninis. Jei šaltinio atrama telpa aibėje $[a,b] \times B_R$, vėluojančiojo indėlio atrama fiksuotame pjūvyje priklauso ne didesnio kaip $R + \max(t-a, 0)$ spindulio rutuliui; pats indėlis lygus nuliui, kai $t < a$. Ankstėjančiojo atitikmens analogiškas spindulys yra $R + \max(b-t, 0)$, o kai $t > b$ ankstėjantysis indėlis lygus nuliui. Tas pats galioja visoms išvestinėms. Todėl Ef turi glodžius kompaktinės atramos Koši duomenis ir priklauso tikrajai liestinei erdvei.

Tegul $r_f = G_{\mathrm{ret}} * f$, o h homogeninis. Bemasė srovė tenkina

$$\partial_\mu \omega^\mu(r_f, h) = r_f \Box h - h \Box r_f = -hf.$$

Pasirinkime pastovius pjūvius $t_- < a$ ir $t_+ > b$. Kompaktinė atrama šiame aprėžtame laiko intervale pakankamai dideliame stačiakampiame gretasienyje panaikina visus šoninius narius. Pradinė srovė nulinė. Jos integruotas balansas yra

$$\Omega_{t_+}(r_f, h) = -\int fh \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x.$$

Vėlyvame pjūvyje ankstėjantysis laukas nulinis, todėl $Ef = -r_f$. Aštuntosios paskaitos homogeninės poros nepriklausomybė nuo pjūvio tuomet kiekviename pastoviame pjūvyje duoda $\Omega(Ef, h) = \int fh = DF_f(h)$. Neišsigimimas nustato $X_{F_f} = Ef$. Todėl skliausto tvarka yra

$$\{F_f, F_g\} = DF_f(X_{F_g}) = \int f(Eg) = \Omega(Ef, Eg) = -\Omega(Eg, Ef) = -\{F_g, F_f\}.$$

Jei kiekvienas pirmos kompaktinės atramos įvykis erdviškai atskirtas nuo kiekvieno antrosios įvykio, vėluojančiojo ir ankstėjančiojo branduolių atramos savybės padaro Eg nulinį funkcijos

f atramoje. Skliaustas lygus nuliui. Tai įrodo pateiktą tiesinio skliausto tapatybę; duotasis Paierlso sutapatinimas čia nėra teorema apie bet kurias netiesines teorijas.

Baigtiniam osciliatoriui žymėkime

$$q(t) = \cos(\nu t) q(0) + \frac{\sin(\nu t)}{\nu} p(0).$$

Kanoninis dviejų kintamųjų skliaustas duoda

$$\{q(t), q(s)\} = \frac{\cos(\nu t)\sin(\nu s) - \sin(\nu t)\cos(\nu s)}{\nu} = \frac{\sin(\nu(s-t))}{\nu}.$$

Diferencijuodami pagal s, gauname $\{q(t), p(s)\} = \cos(\nu(s-t))$. Kai $\nu = 0$, sprendinys yra $q(0) + tp(0)$, o tie patys skliaustai – $s - t$ ir 1. Tai sutampa su $E(t-s) = -\sin(\nu(t-s))/\nu$ ankstėjančiojo minus vėluojančiojo osciliatoriaus atsakui. Čia $q(t)$ yra glodi dviejų realiųjų koordinačių funkcija. Lauko reikšmės taške funkcinė išvestinė yra delta skirstinys, nepriklausantis 7 paskaitos Švarco gradientų klasei.